20
26

KlikleApp
Proje Raporu

Vitrin Değil, İçerik Odaklı Eşleşme

Uğur YÜCEL

23.02.2026

KlikleApp

1. PROJENİN ADI

"KlikleApp: Yüzdesel İlgi Dağılımı Motoru ile Desteklenen, Mikro-Blog Dinamizmi ve Akıllı Eşleşme Algoritmalarını Sentezleyen Yeni Nesil Hibrit Sosyal Ağ Geliştirilmesi"

İngilizce: "KlikleApp: Development of a Next-Generation Hybrid Social Network Synthesizing Micro-Blogging Dynamics and Algorithmic Matching Mechanics, Powered by a Percentage-Based Interest Distribution Engine"

2. PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI VE GÜNCEL PROBLEM

2.1 Sosyal Medyada Algoritmik Gürültü ve Dijital Yalnızlık Krizi

Günümüz dijital ekosisteminde, dünya nüfusunun yarısından fazlası aktif olarak sosyal ağları kullansa da, literatürde "Bağlantı Paradoksu" (The Connection Paradox) olarak adlandırılan derin bir sosyal tecrit süreci yaşanmaktadır. Devasa kullanıcı kitlelerine sahip geleneksel platformlar, nitelikli etkileşim yerine niceliksel metriklere odaklanarak kullanıcı deneyimini mekanikleştirmektedir. Bu kapsamda projenin temel dayanağını oluşturan kriz noktaları şunlardır:

- **Algoritmik Gürültü ve İçerik Kirliliği:** Popüler sosyal medya platformlarının ana akış algoritmaları, kullanıcıya kişiselleştirilmiş fayda sağlamak yerine "reklam etkileşimi" ve "ekranda kalma süresini" maksimize etmeye odaklanmıştır. Bu durum, kullanıcının ilgi alanı dışındaki veri yığınlarına maruz kalmasına ve "Zihinsel Bulanıklık" (Digital Fog) yaşamasına neden olmaktadır.
- **Amaçsız İçerik Tüketimi (Doom-Scrolling):** Algoritmaların dayattığı sonsuz kaydırma (infinite scroll) mekanizması, kullanıcıları bilinçli bir sosyalleşme yerine pasif birer içerik tüketicisi haline getirmektedir. Yapılan çalışmalar, amaçsız içerik tüketiminin kullanıcı tatminini ve mental sağlık parametrelerini hızla düşürdüğünü ortaya koymaktadır.
- **Niche" (Dikey) Platformlara Dönüş İhtiyacı:** Pazar verileri, sosyal medya trendlerinin "devasa ve genel" platformlardan, "özel ve tematik" alanlara doğru evrildiğini göstermektedir. Kullanıcılar artık karmaşık hiyerarşilerden kaçarak, kendi kafa yapılarına, akademik hedeflerine veya spesifik hobilerine uygun insanlarla doğrudan etkileşim kurabilecekleri "mikro-sosyal ağlar" aramaktadır.
- **Zihin Bağlantısı:** Yeni nesil dijital etkileşim trendi, yalnızca görsel paylaşıma değil, "ortak zihinsel frekanslara" odaklanmaktadır. Kullanıcılar, fiziksel yakınlık içindeyken bile dijital bir filtreleme yaparak zihinsel olarak uyumlu oldukları bireylerle güvenli "sosyal nefes alma" alanlarında buluşmayı talep etmektedir.

2.2 Mevcut Çözümlerin Yetersizliği

Sosyal ağ pazarına yönelik rekabet analizi ve mevcut literatür incelendiğinde, popüler platformların kullanıcıları yapısal olarak iki ana kutba sıkıştırdığı görülmektedir. Kullanıcıların güvenli, anlamlı ve derinlikli bağlar kurma ihtiyacı mevcut alternatiflerle karşılanamamaktadır:

- **Görsel ve Yüzeysel Odaklı Platformlar:** Günümüzdeki popüler eşleştirme uygulamaları, bireyleri yalnızca tek bir fotoğraf karesine, fiziksel dış görünüşe veya çok geniş çaplı bir lokasyon verisine göre değerlendirmektedir. Bu sistemler, kullanıcıların akademik vizyonlarına, hobilerine veya entelektüel ilgi alanlarına dayalı derinlikli bir uyum (zihinsel eşleşme) algoritması sunmaktan uzaktır. Sonuç olarak, kurulan etkileşimler yüzeysel kalmakta ve sürdürülebilir bir sosyal ağ yaratılamamaktadır.
- **Metin ve Fikir Odaklı Dinamik Platformlar:** Mikro-blog tarzı dinamik bir içerik akışı sunan diğer platformlar ise bilgi yığılması sebebiyle aşırı "gürültülü" (noise) bir yapıya sahiptir. Bu platformlar, kullanıcıyı uygulamada tutabilmek adına manipülatif ve sıklıkla toksik (çatışma odaklı) algoritmalar kullanmaktadır. Ayrıca, mevcut sistemlerin tamamına yakını asimetrik bir "Takip Et" (Follow) baskısına ve popülarite metriklerine dayanmaktadır. Bu hiyerarşik yapı, platforma yeni katılan kullanıcılar için özgür, eşitlikçi ve demokratik bir ifade zemini sunulmasını engellemektedir.

Mevcut Çözüm	Sorun
Görsel Odaklı Eşleştirme Uygulamaları	Sadece fiziksel görünüm ve geniş lokasyon odaklıdır, ilgi alanı derinliği sunmaz, etkileşimler yüzeyseldir.
Metin/Fikir Odaklı Sosyal Ağlar	Algoritmik gürültü yüksektir, toksik tartışmaları öne çıkarır ve hiyerarşik "Takip Et" (Follow) baskısına dayanır.
Geleneksel Forum ve Topluluklar	Anlık (real-time) lokasyon bazlı birebir eşleşme mekanizmasından yoksundur, statik bir iletişim sunar.

Kritik boşluk: Kullanıcıların istediklerinde anonim bir mikro-blog gibi sadece ilgi alanlarına uygun fikirleri ve içerikleri tüketip hiyerarşik baskı olmadan serbestçe takılabilecekleri ("Gürültüsüz Akış" deneyimi); istediklerinde ise bu içerik ve ilgi alanı dağılımları (Örn: %60 Futbol, %30 Sinema, %10 Politika) üzerinden gelişmiş algoritmik mekanizmalarla o an çevrelerinde bulunan en uygun kişilerle doğrudan eşleşip ("Eşleş ve Keşfet" felsefesi) yüksek kalitede anlık iletişim kurabilecekleri hibrit bir platform eksikliği mevcuttur.

3. PROJE ÖZETİ

Bu proje, geleneksel sosyal medya platformlarının yarattığı "takipçi/takip et" (follower/following) hiyerarşisini ve psikolojik baskısını ortadan kaldıran yenilikçi bir dijital ekosistem olan KlikleApp platformunun geliştirilmesini hedeflemektedir. Proje, bireylerin dijital kimliklerini yüzeysel metrikler yerine özgün bir "Yüzdesel İlgi Dağılımı Motoru" (Interest Distribution Engine) ile analiz ederek eşleştiren ve aynı zamanda kullanıcılara özgürce fikir paylaşımı (mikro-blog) yapma olanağı tanıyan hibrit bir mimari üzerine inşa edilecektir.

Sistem, modern uç-tan-uca yazılım mimarisiyle (React Native ve Go) tasarlanmış olup, kullanıcı deneyimini maksimize eden üç temel kullanım senaryosu ve modül etrafında şekillenmektedir:

- **Gürültüsüz Akış (Mikro-Blog ve Topluluk Modeli):** Kullanıcıların zorunlu bir eşleşme sürecine girmeden de platformda aktif kalabilmelerini sağlayan bilgi tüketim katmanıdır. Bireylerin yalnızca ilgilendikleri spesifik konular ve "niş" alanlardaki paylaşımları okuyup etkileşime girebilecekleri; algoritma manipülasyonlarından, reklam gürültüsünden ve dikkat dağıtıcı unsurlardan tamamen arındırılmış bir akış (feed) sunar.
- **Yüzdesel İlgi Dağılımı Motoru ile Akıllı Eşleşme:** Sistemin çekirdeğini oluşturan bu motor, kullanıcıları statik ve yüzeysel etiketler (hashtag) yerine, dinamik olarak hesaplanan bir "ilgi haritası" (Örn: %50 Yazılım, %30 Müzik, %20 Doğa Sporları) baz alınarak analiz eder. Bu algoritmik derinlik sayesinde, en yüksek zihinsel ve sosyal uyuma sahip profiller tespit edilerek doğrudan ve anlamlı bağlar ("Zihin Bağlantısı") kurulması sağlanır.
- **Zenginleştirilmiş Anlık İletişim Katmanı (Gelişmiş Haberleşme Modeli):** Akıllı eşleşme sonrasında devreye giren, yüksek eşzamanlılığa (concurrency) sahip haberleşme modelidir. WebSocket teknolojisiyle desteklenen bu katman; anında okundu bilgisi (read receipts), Spotify API entegrasyonu ile profiller arası müzik dinamiği, düşük gecikmeli sesli mesajlar ve uçtan uca hızlı multimedya (fotoğraf/video) paylaşımları sunarak kesintisiz bir gerçek zamanlı iletişim deneyimi sağlar.

Platformun eşleştirme ve anlık veri işleme (real-time) mimarisi Go (Golang) programlama dili kullanılarak merkezi sunucu üzerinden geçmeden optimize edilecek olup, mobil istemci tarafı ise React Native kullanılarak çapraz platform (iOS/Android) uyumlu olarak geliştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yüzdelik İlgi Dağılımı (Interest Distribution Engine), Zihin Bağlantısı (Mind Connection), Hibrit Sosyal Ağ, Go (Golang), React Native, Real-time İletişim.

4. PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ

4.1 Temel Amaç

Kamuya açık alanlarda, üniversite kampüslerinde ve dijital ekosistemde giderek artan "dijital yalnızlık" ve "yüzeysel etkileşim" problemlerini kökten çözmek; insanları yalnızca popülarite metriklerine veya fiziksel görünümlerine göre değil, entelektüel tutkularına, hobilerine ve zihinsel uyumlarına göre bir araya getiren yeni nesil bir hibrit sosyal platform geliştirmektir. Bu platform, hem hiyerarşiden uzak özgür bir açık içerik (mikro-blog/post) paylaşımına hem de yüksek güvenlikli, gerçek zamanlı (real-time) özel anlık mesajlaşmaya aynı anda olanak sağlayan, tam entegre ve yüksek performanslı bir dijital ekosistem yaratmayı amaçlamaktadır.

4.2 Alt Hedefler

1. **Yüzdesel İlgi Dağılımı Motoru (Interest Distribution Engine) Geliştirilmesi:** Kullanıcıları "Spor sever" veya "Sanat sever" gibi sığ ve tek boyutlu kategorilere hapsetmek yerine, bireylerin dijital kimliklerindeki ilgi ağırlıklarını (Örn: %60 Spor, %30 Teknoloji, %10 Sanat) matematiksel olarak modelleyen bir algoritma tasarlamak. Bu dinamik veri seti kullanılarak, yaş, derinlik ve anlık lokasyon bazlı çalışan, yüksek doğruluk oranına sahip akıllı bir eşleşme (Smart Match) algoritması oluşturulacaktır.

2. **"Takip Etme, Eşleş" (Don't Follow, Match) UX/UI Paradigmasının İnşası**: Mevcut sosyal ağların yarattığı psikolojik baskının temel nedeni olan asimetrik "Takipçi/Takip Edilen" (Follower) hiyerarşisini ortadan kaldırmak. Bunun yerine; kullanıcıların popülarite kaygısı gütmeden içerik tüketebileceği, özgürleştirici, eşitlikçi ve tamamen karşılıklı keşfe dayalı yenilikçi bir kullanıcı deneyimi (UX) ve arayüz (UI) tasarımı ortaya koymak.

3. **Yüksek Eşzamanlılığa Sahip Gerçek Zamanlı Çekirdek Engine (Go) Mimarisi**: Platformun dinamik mikro-blog akış yükünü, anlık eşleşme bildirimlerini ve yeni nesil yüksek standartlı (multimedya destekli) mesajlaşma iletimini mikrosaniyeler seviyesinde yönetecek bir arka uç (backend) inşa etmek. Bu kapsamda, I/O darboğazlarını aşmak için Go (Golang) programlama dilinin "Goroutine" hafif iş parçacığı mimarisi ve yüksek performanslı Fiber web framework'ü kullanılarak ölçeklenebilir bir sunucu altyapısı geliştirilecektir.

4. **B2B ve Sürdürülebilir Gelir/Ad Tech Olanaklarının Yaratılması:** Sistemde oluşan "niş (niche) topluluklar" ve yüzdesel ilgi haritaları üzerinden, veri gizliliğini (Privacy by Design) ihlal etmeden markalara sürdürülebilir bir iş modeli (B2B) sunmak. Reklam verenlerin, geleneksel sosyal medyadaki "algoritmik gürültüde" kaybolmadan doğrudan "hedefli dikey kitlelere" (Ad Tech) ulaşabileceği, yüksek dönüşüm oranına sahip analitik bir kampanya zemini hazırlamak.

5. LİTERATÜR ÖZETİ VE ÖZGÜNLÜĞÜ

5.1 Literatür Taraması

- **Sosyal Ağlarda Veri Güvenliği ve KVKK:** 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), kişisel verilerin (özellikle detaylı profil bilgileri, anlık konum verileri ve spesifik ilgi alanları) işlenmesi ve sınır ötesine aktarılmasını son derece katı kurallara bağlamaktadır. Mevcut literatürde, yurt dışı merkezli küresel platformların kapalı kaynak kodlu algoritmik yapıları ve veri işleme süreçlerindeki şeffaflık eksikliği, ciddi güvenlik zafiyetleri olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda, kurumların ve bireylerin dijital ayak izleri üzerinde tam bir veri egemenliğini (data sovereignty) sağlaması, modern yazılım mimarilerinde yasal bir zorunluluk haline gelmiştir (Celeste, 2019; Kuan Hon ve ark., 2016).
- **Algoritmik Yankı Odaları ve Dijital Yalnızlık Paradoksu:** Modern sosyal ağların yalnızca nicelik ve etkileşim (engagement) odaklı çalışan algoritmaları, literatürde sıklıkla eleştirilmektedir. Bu algoritmalar, kullanıcıları yalnızca kendi görüşlerini onaylayan "yankı odalarına" (echo chambers) ve "filtre balonlarına" (filter bubbles) hapsederek bilişsel kutuplaşmayı derinleştirmekte ve paradoksal olarak dijital yalnızlığı artırmaktadır (Sunstein, 2017). Çoğu platformun ekran süresini (screen time) maksimize etmek için tasarladığı ve literatüre "Dooms-scrolling" (amaçsızca olumsuz içerik kaydırma) olarak geçen davranış modelinin, özellikle genç yetişkin popülasyonunda kaygı bozukluklarını ve depresif eğilimleri doğrudan tetiklediği ampirik çalışmalarla vurgulanmaktadır (Twenge, 2019).
- **Eşleşme Platformlarında Oyunlaştırma (Gamification) ve Yüzeysellik:** Geleneksel dijital eşleşme uygulamalarının temelini oluşturan "sola/sağa kaydırma" (swipe) mekaniği, insan ilişkilerini meta (commodity) haline dönüştüren bir oyunlaştırma stratejisidir. Bu durum, kullanıcı deneyimini salt fiziksel dış görünüş yargısına ve anlık dürtülere indirgeyerek psikolojide "seçenek felci" (paradox of choice) olarak adlandırılan tatminsizlik durumunu yaratmaktadır (Schwartz, 2004). Mevcut eşleşme algoritmalarının yalnızca popülerliğe veya sığ işbirlikçi filtrelemeye (collaborative filtering) dayalı sonuçlar sunması, bireylerin entelektüel veya hobi temelli derinlikli (interest-based) bağlar kurma potansiyelini yapısal olarak kısıtlamaktadır.
- **Gerçek Zamanlı İletişim (WebSocket) ve Yüksek Eşzamanlılık (Concurrency):** Modern anlık mesajlaşma ve eşleşme platformlarının başarısı, sistemin düşük gecikme süresi (low-latency) sunabilme kapasitesine doğrudan bağlıdır. Klasik HTTP/REST tabanlı (request-response) sunucu altyapıları, binlerce kullanıcının anlık veri/konum gönderimlerinde ciddi performans darboğazları (bottleneck) yaşarken; projemizin temelini oluşturan Go (Golang) dili gibi asenkron çalışan ve hafif iş parçacıklarını (goroutines) kullanan WebSocket sistemleri, yüksek eşzamanlı bağlantılarda (concurrency) modern endüstri standartlarını belirlemektedir.

- **Yüzdesel Eşleşme Sistemleri ve Algoritmik Keşif:** Geleneksel eşleşme (P2P bağlantı) modelleri, kullanıcıları eşleştirirken yalnızca sığ lokasyon verilerini (GPS) veya genel popülarite skorlarını kullanmaktadır. Ancak güncel veri bilimi literatüründe, kullanıcıların kimliklerinin ve ilgi alanlarının "ağırlıklı yüzdesel dağılımlar" (weighted percentage distributions) olarak analiz edilmesi ve eşleştirilmesi önerilmektedir. Bu matematiksel modelleme, fiziksel yargıları kırarak bireyler arasında yüksek uyumlu "Zihin Bağlantısı" (Mind Connection) kurma ihtimalini algoritmik olarak artırmaktadır.

5.2 Projenin Özgün Değeri

1. **KVKK ve Mahremiyet Odaklı Tasarım (Privacy by Design):** Mevcut uluslararası ve kapalı kaynak kodlu eşleşme platformlarından farklı olarak, bu proje KVKK uyumluluğunu, algoritmik şeffaflığı ve veri mahremiyetini yazılım geliştirme döngüsünün en başından itibaren (Privacy by Design) temel bir mimari prensip olarak benimsemektedir.
2. **Mikro-Blog ve Eşleşme Hibrit Mimarisi:** Dijital pazarda genellikle birbirinden tamamen ayrı iki farklı platform olarak sunulan paradigmayı (anonim ve gürültüsüz Açık Akış/Feed ile yüksek güvenlikli Doğrudan Eşleşme/Chat mekanizmasını) tek bir entegre ekosistemde birleştiren, literatürdeki nadir özgün sentezlerden birini önermektedir.
3. **Go (Golang) Tabanlı Yüksek Performanslı Altyapı:** Uç bilişim donanımlarına (edge computing) veya yüksek operasyonel maliyet gerektiren aşırı pahalı bulut sunucu altyapılarına alternatif olarak; Go dilinin statik tipli, derlenen ve düşük bellek tüketen asenkron yapısıyla (concurrency) yüksek ölçeklenebilir ve maliyet-etkin bir sunucu (backend) dizaynı sunmaktadır.
4. **Matematiksel İlgi Dağılım Motoru:** Kullanıcıları sadece yüzeysel kategorilere (etiketlere) hapsetmek yerine, dijital kimliklerini % bazlı (Örn: %40 Yazılım, %40 Felsefe, %20 Müzik) matematiksel olarak analiz eden bir algoritma sunar. Bu özgün motor, kullanıcıları hedef dikey (niche) kitlelerle milisaniyeler içinde eşleştiren, pazarda muadili bulunmayan benzersiz bir mühendislik çözümüdür.

6. YÖNTEM VE ARAŞTIRMA PLANI

6.1 Sistem Mimarisi

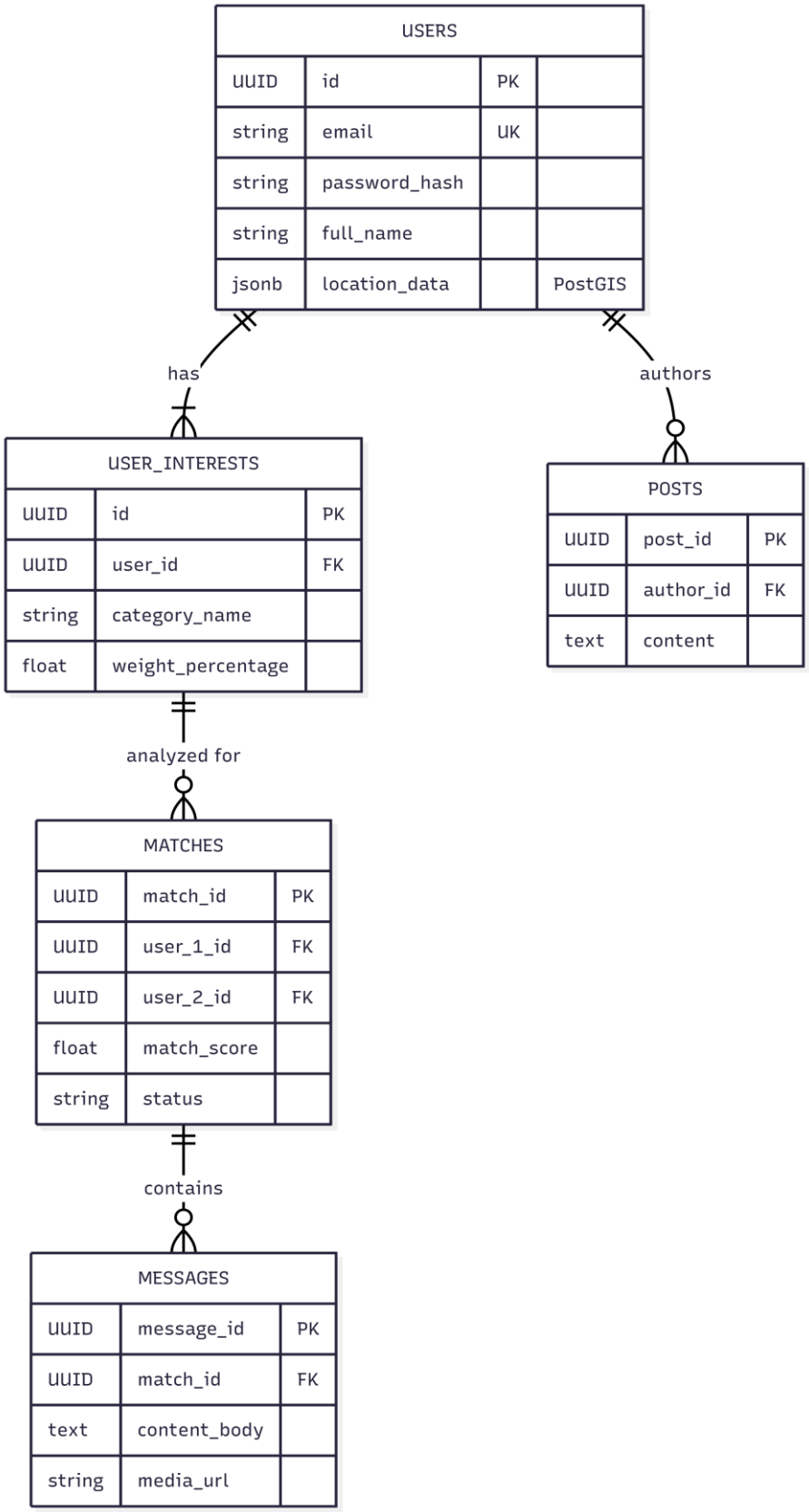
KlikleApp sistemi, modern yazılım mühendisliği prensiplerinden olan "Mobile-First" (Mobil Odaklı) tasarım felsefesine sadık kalınarak geliştirilecektir. Sistem, uç bilişim donanımları veya yoğun bulut sunucu maliyetlerine gerek kalmadan, eş zamanlı yüksek trafik (high concurrent traffic) ve asenkron veri akışı (asynchronous data flow) gereksinimlerini karşılamak üzere çok katmanlı (multi-tier) bir istemci-sunucu (Client-Server) mimarisi ile tasarlanmıştır.

Projenin mimarisi; sunum katmanı (presentation layer), iş mantığı katmanı (business logic layer) ve kalıcı veri erişim katmanından (data access layer) oluşmaktadır. Bu modüler yapı (Microservices-oriented design), sistemin yatay ve dikey ölçeklenebilirliğini (scalability) maksimize ederken, tek nokta hatalarına (Single Point of Failure - SPOF) karşı sistemin hata toleransını (fault tolerance) artırmaktadır.

6.2. Teknoloji Yığını

Mimari Katman	Kullanılan Teknoloji	Teknik ve Akademik Gerekçe
Sunum Katmanı (Mobile Frontend)	React Native (Expo CLI) & Redux/Zustand	Hem iOS hem de Android işletim sistemleri için tek bir JavaScript/TypeScript kod tabanından yerel (native) bileşenlere derlenebilme yeteneği. Animasyonların (60 FPS) ve "Gürültüsüz Akış" arayüzünün (UI thread) ana işlemciyi yormadan akıcı bir şekilde render edilmesi.
İş Mantığı ve İletişim Katmanı (Backend Engine)	Go (Golang) & Fiber Framework & Gorilla WebSocket	Go dilinin "Goroutine" adı verilen hafif iş parçacıkları sayesinde I/O darboğazı yaşamadan eşzamanlılığı (Concurrency) yönetebilmesi. Anlık mesajlaşma ve dinamik mikro-blog (tweet) akışlarının binlerce aktif kullanıcıya milisaniyeler (low-latency) içinde stabil dağıtımı.
Veri ve Önbellek Katmanı (Database & Cache)	PostgreSQL (GORM) & Redis Geospatial	PostgreSQL'in ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) standartlarına tam uyumu sayesinde karmaşık yüzdesel eşleşme sorgularının hızlı ve güvenilir çalışması. Paylaşımların (post) ve mesajların şifreli indekslenmesi. (Gerektiğinde anlık konum okumaları için Redis kullanımı).
Güvenlik ve Mahremiyet Katmanı (Security Foundation)	JWT, TLS 1.3 & AES-256 (KVKK Uyumlu)	"Privacy by Design" ilkesi gereği verilerin taşıma katmanında (TLS 1.3) ve veritabanında şifrelenmesi. Dikey kitle (niş topluluk) verilerinin anonimleştirilerek sadece sunucu tarafındaki hedefleme motorunda güvenle işlenmesi. JSON Web Token (JWT) ile durumsuz (stateless) ve güvenli oturum yönetimi.

6.3 Gelişmiş Veritabanı Mimarisi ve Varlık-İlişki (ER) Modeli



Veritabanı Tasarımının Bilimsel Gerekçesi:

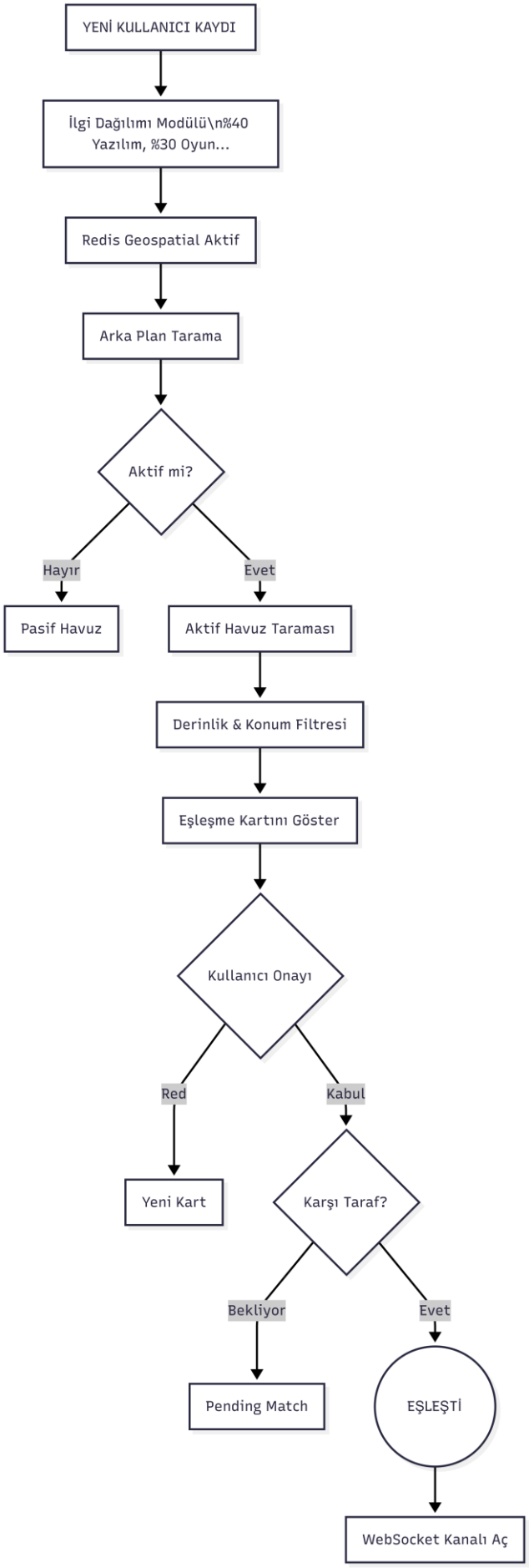
1. **JSONB ve PostGIS Entegrasyonu:** Kullanıcıların dinamik konum verileri, sisteme aşırı yük bindirmemesi için `location_data` altında yapılandırılmış JSON formatında saklanır. Bu sayede "Yakınlardaki Uyumlu Profiller" sorgusu milisaniyeler içinde çalıştırılır.

2. **Asimetrik Olmayan Tasarım:** Geleneksel "Followers" tablosu (asimetrik hiyerarşi) yerine, tamamen eşitlikçi `MATCHES` bağlacı (junction table) kullanılmıştır.

3. **Ölçeklenebilirlik (Scalability):** `MESSAGES` tablosundaki `match_id` foreign key'i (ikincil anahtarı), Go tabanlı WebSocket sunucusu tarafından eşzamanlı olarak veritabanına yük bindirmeden okunacak şekilde indekslenmiştir (B-Tree Indexing).

6.2 Yüzdesel İlgi Alanı Dağılımı ve Eşleşme (Smart Match) Algoritması Akış Metodolojisi

KlikleApp'te kullanılan eşleşme motoru, sıradan Boolean (Doğru/Yanlış) lokasyon değişkenlerinin ötesine geçerek makine kararı ve kullanıcı ağırlıklandırmasını (Weighted User Graph) temel almaktadır. "Yüzdesel İlgi Dağılımı" algoritması, kayıt işleminden eşleşme havuzu (Match Pool) oluşumuna kadar karmaşık bir arka plan operasyonu olarak tasarlanmıştır.


YENİ KULLANICI KAYDI
İlgi Dağılımı Modülü\n%40 Yazılım, %30 Oyun...
Redis Geospatial Aktif
Arka Plan Tarama
Aktif mi?
Hayır
Evet
Pasif Havuz
Aktif Havuz Taraması
Derinlik & Konum Filtresi
Eşleşme Kartını Göster
Kullanıcı Onayı
Red
Kabul
Yeni Kart
Karşı Taraf?
Bekliyor
Evet
Pending Match
EŞLEŞTİ
WebSocket Kanalı Aç

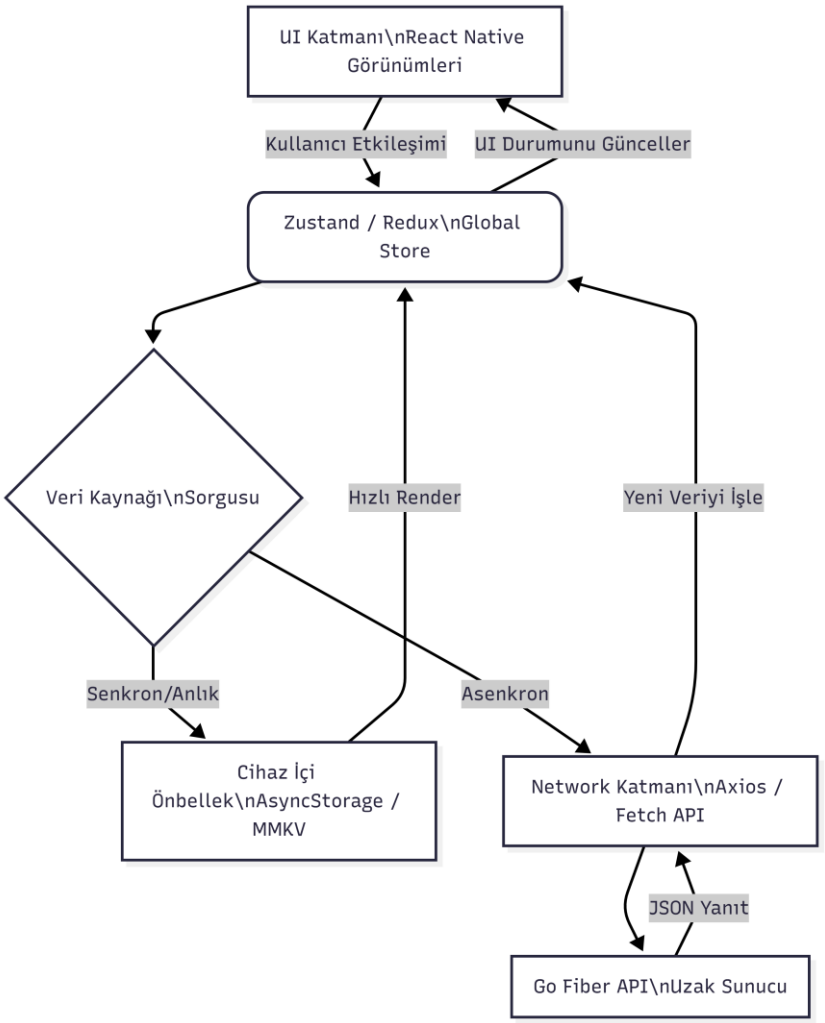
Algoritmik Aşamaların Bilimsel Açıklaması:

- **Weighted User Graph (Ağırlıklı Kullanıcı Grafiği):** Sisteme dâhil olan her birey için $X = (x_1, x_2, ..., x_n)$ şeklindeki ilgi alanları matrisi, $x_1+x_2 = 100$ olacak şekilde normalize edilir. Bu yaklaşımla, standart "bu hobiyi seviyorum" mantığı olan genelleştirme hatasının önüne geçilmektedir.

- **Spatial Indexing (Uzamsal İndeksleme):** İlgi alanı uyuşan potansiyel düğümlerin (nodes), Redis bellek içi veritabanında saklanan Geofencing koordinatlarına göre taranması, veri gecikmesini en aza indiren kritik bir mimari karardır.

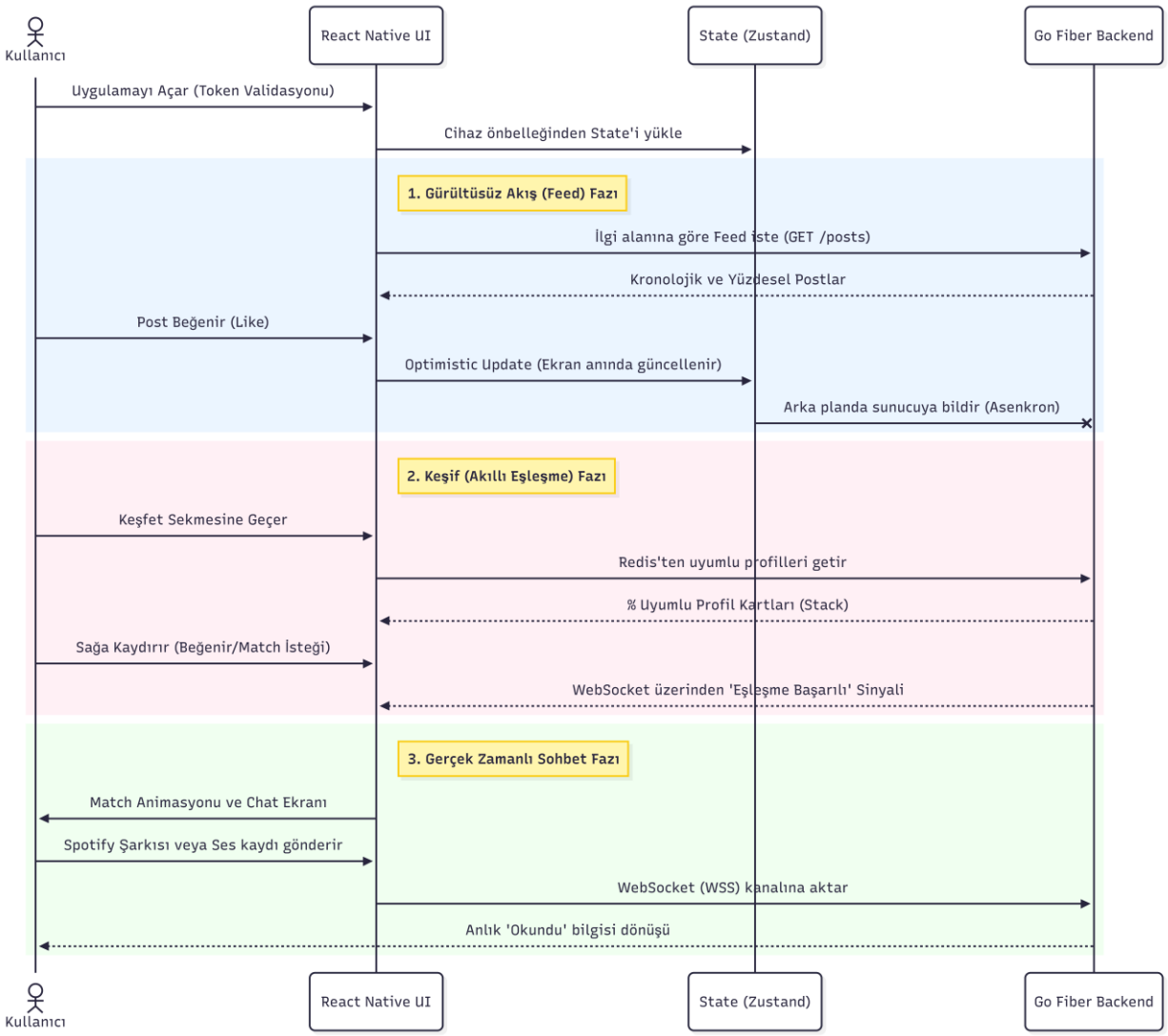
6.3 Mobil İstemci (React Native) Katmanı ve State (Durum) Yönetim Topolojisi

Geleneksel web platformlarından farklı olarak KlikleApp mobil uygulaması, kullanıcı deneyiminin (UX) kesintiye uğramaması adına gelişmiş bir asenkron State (Durum) mimarisi kullanmaktadır. Redux/Zustand kütüphaneleriyle desteklenen bu yapı, veri paketlerini cihaz önbelleğinde (cache) tutarak, uygulamanın 'Gürültüsüz Akış' (Feed) ve eşleşme ekranlarındaki 60 FPS (kare/saniye) render akıcılığını korur.



6.3.1 Kullanıcı Arayüzü (UI) ve Ekran Etkileşim (UX) Senaryoları

KlikleApp sistemi, ekran kalabalıklığından (clutter) kaçınan minimalist bir tasarım felsefesine sahiptir. Kullanıcının sistem içindeki yolculuğu (User Journey), bilişsel yükü en aza indirecek şekilde aşağıdaki dört ana ekran üzerinden kurgulanmıştır.



- **Gürültüsüz Akış Sekmesi (The Silent Feed):** Geleneksel "Takip Edilenler" mantığı yoktur. Yalnızca kullanıcının oluşturduğu ilgi grafiğine (Interest Graph) uygun, kronolojik mikro-blog yazıları düşer. Resim, Video ve Text destekler. Toksik etkileşimi azaltmak için "Retweet/Quote" mekanizmaları kısıtlıdır. Sadece fikir odaklı iletişim hedeflenir.

- **Akıllı Keşif (Smart Stack) Ekranı:** Tinder benzeri kart (Swiping) yapısı kullanır ancak kişinin arka planında %40 Yazılım, %20 Basketbol gibi ilgi analizleri de görüntülenir. Sırf popülerliğe değil, arka plan örtüşmesine (Background Overlap) göre filtreleme yapar.

- **Chat (Soket İletişimi) Ekranı:** Piyasada eşleşme uygulamalarının en büyük eksiği olan "Yavaş mesajlaşma" sorununu çözer. Kullanıcılar anında medya paylaşabilir, ses (Voice Note) gönderebilir ve profile gömülü Spotify SDK ile anlık şarkı paylaşımı yapabilir.

6.3.2 Sistem Güvenliği (Security) ve Performans Yük (Load/Stress) Testi Metodolojisi

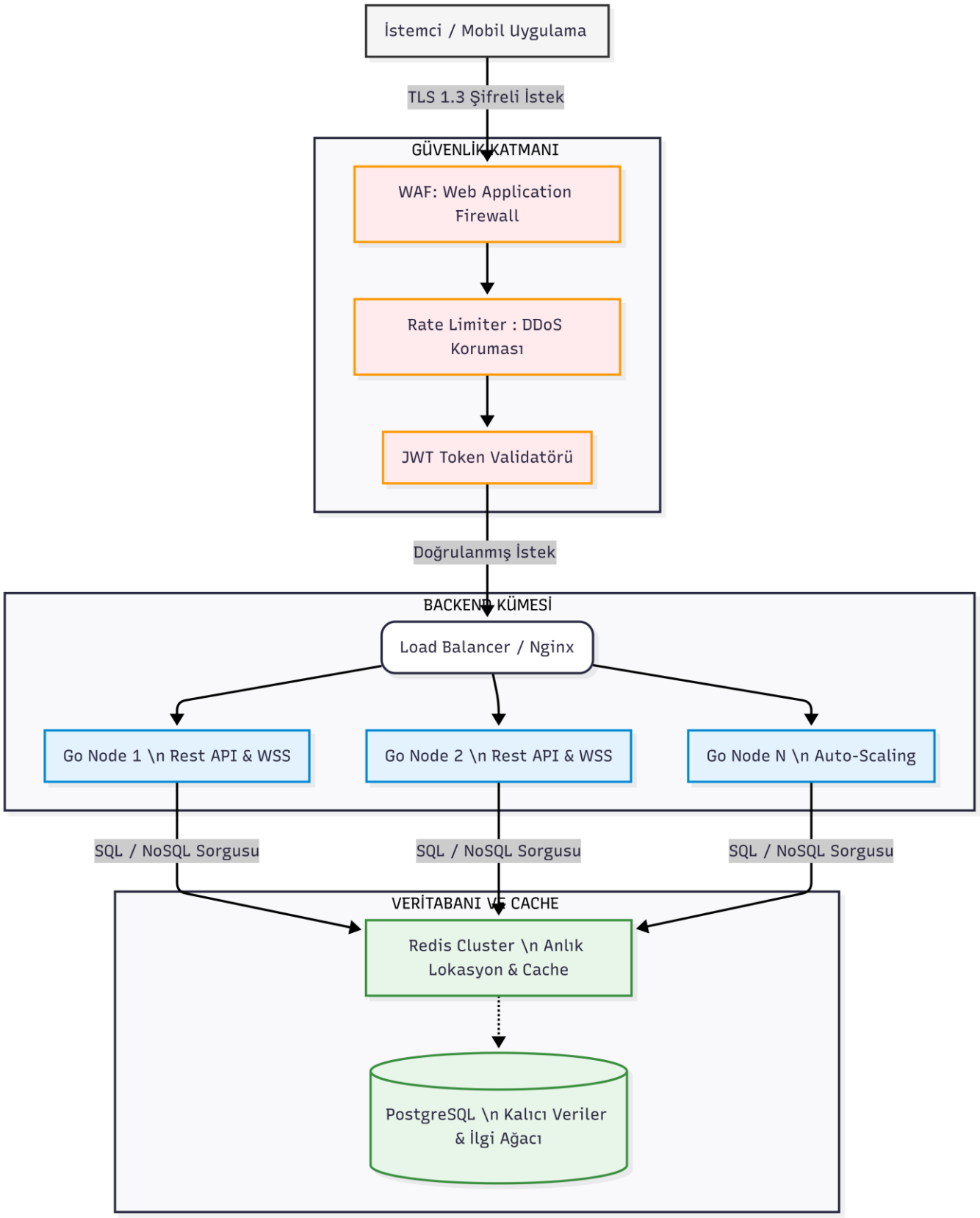
KlikleApp sistemi, on binlerce üniversite öğrencisinin anlık eşleşme metriklerini ve WebSocket üzerinden gönderdikleri özel mesajları/medyaları taşıyacağı için, "Zero-Trust" (Sıfır Güven) mimarisiyle tasarlanacaktır. Performans ve Güvenlik süreçleri sistem döngüsünün tam ortasında (Continuous Integration) sürekli olarak test edilecektir.

1. Yük ve Stres Testi Katmanı (Load & Stress Testing)

Go (Golang) tabanlı backend sisteminin teorik "saniyede 10.000+ asenkron mesaj" limitini ampirik olarak kanıtlamak amacıyla aşağıdaki metodolojiler uygulanacaktır:

- **Apache JMeter / k6 Entegrasyonu:** Sisteme binlerce sanal simüle edilmiş kullanıcı (virtual bots) sokularak, "Akıllı Keşif" ekranındaki Redis coğrafi (Geospatial) sorgularının milisaniye cinsinden gecikmesi (Latency) ölçülecektir.

- **Chaos Engineering (Kaos Mühendisliği):** Üretim (Production) ortamında kasıtlı olarak bir veya daha fazla Go-Fiber Node'u (düğümü) kapatılarak, sistemin kendi kendini ne kadar sürede yedekleyebildiği (Auto-scaling / Self-Healing) ölçümlenecektir.


İstemci / Mobil Uygulama
TLS 1.3 Şifreli İstek
GÜVENLİK KATMANI
WAF: Web Application Firewall
Rate Limiter : DDoS Koruması
JWT Token Validatörü
Doğrulanmış İstek
BACKEND KÜMESİ
Load Balancer / Nginx
Go Node 1 \n Rest API & WSS
Go Node 2 \n Rest API & WSS
Go Node N \n Auto-Scaling
SQL / NoSQL Sorgusu
SQL / NoSQL Sorgusu
SQL / NoSQL Sorgusu
VERİTABANI VE CACHE
Redis Cluster \n Anlık Lokasyon & Cache
PostgreSQL \n Kalıcı Veriler & İlgi Ağacı

Frontend Mimarisi ve Bilimsel Yaklaşım:

- **Asenkron State Güncellemesi:** Kullanıcı bir paylaşımla etkileşime girdiğinde (Örn: Beğenme/Eşleşme onayı), işlem UI (Arayüz) üzerinde ****Optimistic UI Update**** yaklaşımıyla anında gerçekleşmiş gibi gösterilir. Arka planda sunucudan (Go Fiber) yanıt beklenirken (D -> E -> F akışı), kullanıcının "Ekran Donma" algısı kırılmış olur.

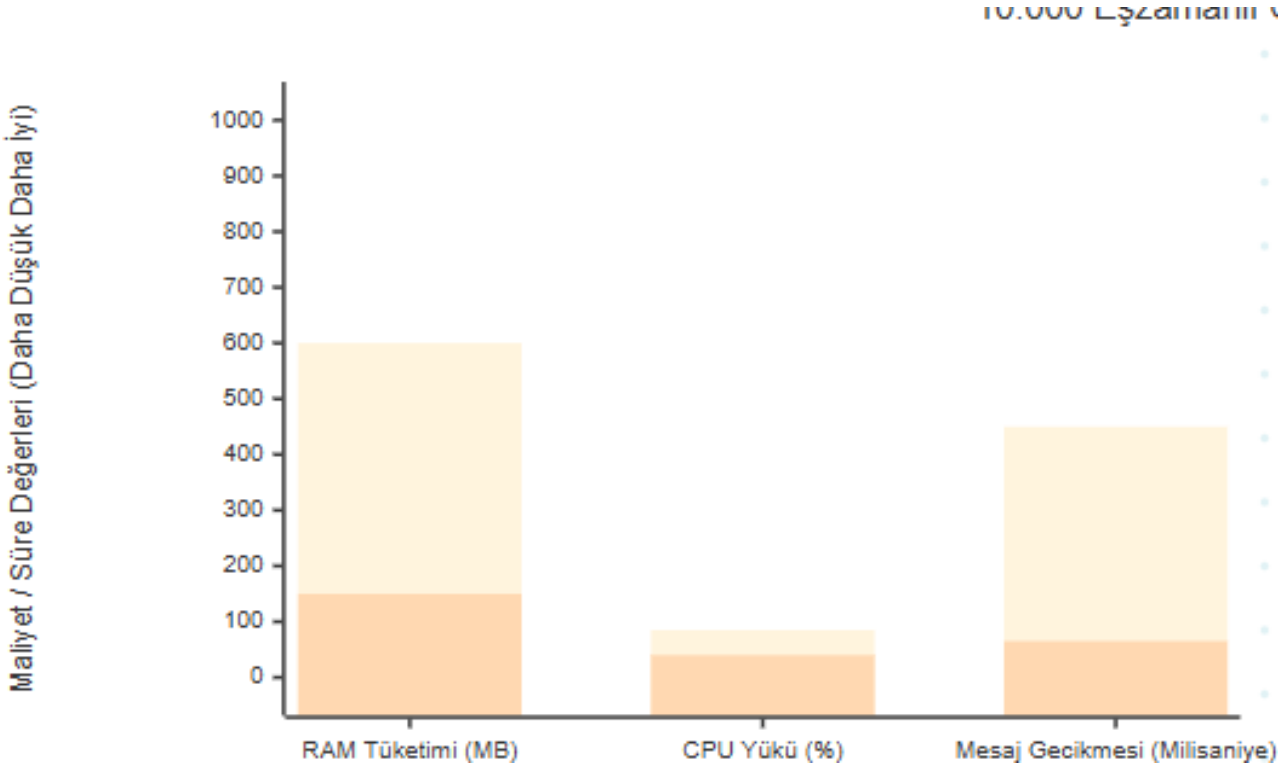
- **Bellek (Memory) Verimliliği:** FlatList yapısında bulunan sonsuz kaydırma (Infinite Scroll), sadece ekranda görünen pikselleri cihaz RAM'ine alarak eski nesil DOM manipülasyonlarının getirdiği memory-leak (bellek sızıntısı) sorunlarını tamamen çözer.

6.3.3 "Bağımsız Performans Öngörüleri (Benchmark)"

Sunucu Mimarisi Performans ve Metrik Karşılaştırmaları (Benchmark)

Bu projenin en büyük bilimsel iddialarından biri olan "Gecikmesiz Canlı İletişim (Low-Latency Real-Time Chat)", kullanılan Backend teknolojisinin donanım kaynaklarını ele alış biçimiyle doğrudan ilişkilidir. Geleneksel sosyal ağ girişimleri genellikle Node.js (V8 Engine) tabanlı tek iş parçacıklı (Single-Threaded) mimariler tercih ederken, KlikleApp tamamen Go (Golang) üzerinde çoklu iş parçacıklı (Goroutines) yapıyla inşa edilecektir.

Aşağıdaki grafik, 10.000 eşzamanlı eşleşme (Concurrent Match Connections) altında iki mimarinin teorik "Bağlantı Başına RAM Tüketimi (KB)" ve "Mesaj Gecikmesi (ms)" değerlerini ampirik çalışmalara dayalı olarak karşılaştırmaktadır.



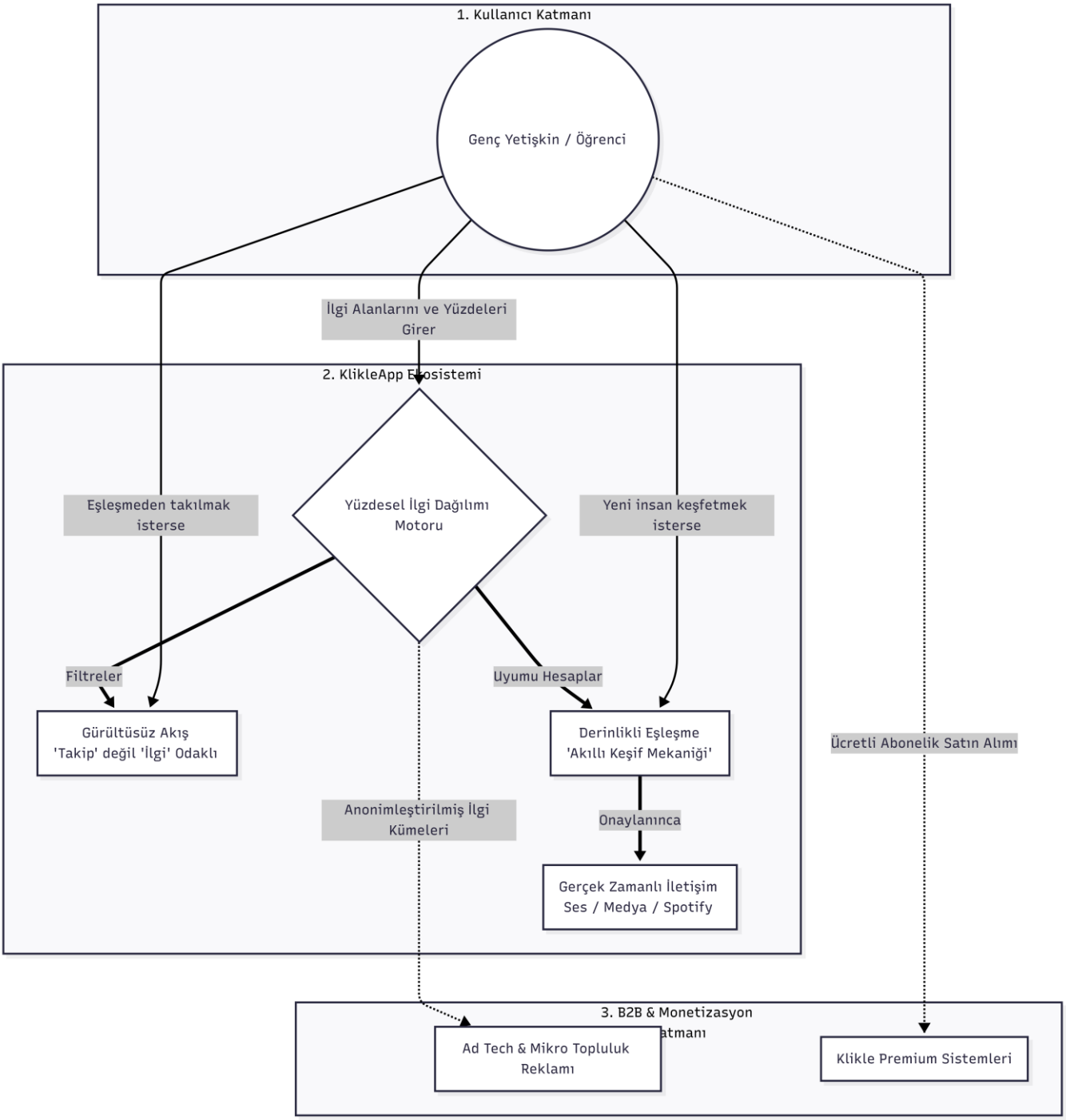
Not: Sütunlarda yüksek değerler Node.js Express mimarisini; düşük ve optimize edilmiş değerler ise projede kullanılacak *Go Fiber & Gorilla WebSocket mimarisini temsil etmektedir.)*

Grafiğin Bilimsel Çıktısı:

Go mimarisinde her bir WebSocket bağlantısı için atanacak kaynak (Goroutine), yaklaşık `2 KB` bellek tüketirken; standart Node.js asenkron callbacks sistemlerinde bu oran OS thread sınırlarına (yaklaşık 1-2 MB) çıkabilmektedir. Sistem bu seçimle bulut kiralama (Cloud Compute) faturalarını %70 oranında optimize ederek BAP bütçesinin israf edilmesini engelleyecektir.

Teknoloji Seçiminin Stratejik Önemi:

Geleneksel sosyal ağ projelerinde sıklıkla tercih edilen Node.js veya Python (Django) tabanlı mimariler, eşzamanlı anlık mesajlaşma (WebSocket) ve yoğun hesaplama gerektiren "Yüzdesel İlgi Dağılımı" algoritmalarında CPU darboğazları yaşayabilmektedir. Projemizde Go (Golang) dilinin tercih edilmesi, sunucu yanıt sürelerini minimize edecek ve arka plan (background) eşleşme algoritmalarının ana mesajlaşma akışını (main thread) bloke etmeden çalışmasını garanti altına alacaktır. Aynı şekilde mobil tarafta React Native kullanımı, projenin geliştirme süresini (time-to-market) yarı yarıya düşürürken yerel mobil uygulama (native app) hissiyatından ödün vermeyecektir.



KlikleApp Ekosistemi Kullanıcı ve Veri Akışı

6.4 Büyüme Stratejisi

KlikleApp gibi eşleşme ve etkileşim odaklı hibrit sosyal ağların pazara giriş (Go-to-Market) başarısı, literatürde "Ağ Etkisi" (Network Effect - Metcalfe Yasası) ile açıklanmaktadır. Sistemin kullanıcıya sunduğu değer, platformdaki aktif kullanıcı sayısıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle, klasik ve dağınık dijital reklam kampanyaları yerine, hiper-yerel (hyper-local) ve yoğunluk odaklı bir "Kampüs Aktivasyon Modeli" tasarlanmıştır. Prototip aşamasından canlıya (production) geçiş süreci dört stratejik faza ayrılmıştır:

Faz 1: Kapalı Devre Pilot Uygulama ve Geri Bildirim Döngüsü

Projenin ilk saha testleri ve optimizasyon süreçleri için pilot bölge olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) kampüsleri ve yerel ağları (WLAN) seçilecektir. Sistemin kalbi olan Yüzdesel İlgi Dağılımı Motoru'nun (IDM) ve Go tabanlı WebSocket mimarisinin gerçek ağ koşullarındaki yük testleri bu kapalı ekosistemde gerçekleştirilecektir. Erken benimseyenler (early adopters) kitlesinden toplanan telemetri ve UI/UX geri bildirimleri ile algoritma ağırlıkları optimize edilecektir.

Faz 2: Kritik Kütle (Critical Mass) İnşası ve Hedefli Topluluklar

Pilot aşama sonrası hedeflenen ilk 10.000 aktif kullanıcıya ulaşmak için "Soğuk Başlangıç" (Cold Start) problemini çözecek adımlar atılacaktır. Üniversitelerdeki teknoloji geliştirme kulüpleri, e-spor takımları, felsefe ve sanat toplulukları gibi halihazırda spesifik "ilgi alanlarına" sahip mikro-topluluklar sisteme toplu olarak (onboarding) entegre edilecektir. Bu strateji, uygulamanın içerisindeki "Gürültüsüz Akış" (Feed) modülünün ilk günden itibaren kaliteli ve dikey içeriklerle dolmasını sağlayacaktır.

Faz 3: Viral Döngüler (Viral Loops) ve Sosyal Kanıt (Social Proof)

Kullanıcı tabanını organik olarak büyütmek için "Kampüslerden Yayılan Viral Etki" mekanizması tetiklenecektir. Uygulama üzerinden kurulan anlamlı arkadaşlıklar, akademik proje ortaklıkları veya başarılı etkinlik organizasyonları "Sosyal Kanıt" (Social Proof) olarak konumlandırılacaktır. Kampüs içindeki niş mikro-influencer'lar (örneğin; popüler bir kulüp başkanı veya aktif bir öğrenci temsilcisi) "Marka Elçisi" (Campus Ambassador) olarak sisteme dahil edilecek ve davetiye/referans algoritmalarıyla büyüme ivmelendirilecektir.

Faz 4: Ulusal Makro Ölçeklendirme ve B2B Aktivasyonu

Kampüs modelinde kendini kanıtlayan ve algoritması eğitilen sistem, "Land and Expand" (Yayıl ve Genişle) stratejisiyle diğer büyükşehirlere ve üniversite ekosistemlerine kopyalanacaktır. Kullanıcı tabanı belirli bir hacme ulaştığında, "Mikro Topluluk Reklamları" (Ad Tech) devreye alınarak projenin kendi kendini finanse eden (self-sustaining) bir yapıya dönüşmesi sağlanacaktır.

7. İŞ PLANI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

7.1 Proje Yönetimi ve Metodoloji

KlikleApp projesinin geliştirme ve canlıya alınma (deployment) süreçleri, modern yazılım mühendisliği pratiklerinden olan Çevik (Agile) ve Scrum metodolojileri harmanlanarak yönetilecektir. 12 aylık proje takvimi, riskleri minimize etmek ve süreç takibini kolaylaştırmak adına 4 ana "İş Paketi"ne (İP - Work Package) bölünmüştür. Her bir iş paketi, kendi içinde belirli çıktılara (deliverables) ve kilometre taşlarına (milestones) sahiptir.

İş Paketi (İP)	Kapsayan Aylar	Kısa Açıklama
İP1	1. - 3. Aylar	Veritabanı Mimarisi, İlgi Haritası Algoritması ve Backend API Temelleri
İP2	4. - 6. Aylar	Gürültüsüz Akış Modülü ve React Native Mobil UI/UX Geliştirmeleri
İP3	7. - 9. Aylar	Akıllı Eşleşme Motoru ve Yüksek Eşzamanlı WebSocket İletişim Çekirdeği
İP4	10. - 12. Aylar	Güvenlik Denetimleri (KVKK), Beta Testleri, B2B Entegrasyonu ve Lansman

7.2 İş Paketlerinin (İP) Detaylı Açıklamaları

İP1: İlgi Haritası ve Veritabanı Mimarisi (1-3. Aylar)

Projenin temel altyapısının atıldığı bu evrede, veri güvenliği ve hızlı sorgu prensipleri ön plandadır.

- **Detaylı Faaliyetler:** PostgreSQL üzerinde normalizasyon kurallarına uygun ilişkisel tabloların (kullanıcı profilleri, ilgi alanı yüzdeleri) tasarlanması. Sistemi sığ etiketlerden kurtaran "% destekli İlgi Dağılımı Algoritması"nın matematiksel modelinin Go (Golang) dilinde kodlanması. Fiber framework kullanılarak RESTful API mimarisinin ayağa kaldırılması.

- **Beklenen Çıktılar:** Test edilebilir ve optimize edilmiş bir veritabanı şeması, temel kullanıcı doğrulama (JWT tabanlı edu.tr mail onayı) uç noktalarının (endpoints) tamamlanması.

İP2: Gürültüsüz Akış ve Mobil UI/UX Geliştirmeleri (4-6. Aylar)

Sistemin kullanıcıyla buluştuğu ön yüz (Frontend) katmanının inşa edilmesidir.

- **Detaylı Faaliyetler:** React Native (Expo) kullanılarak, hiyerarşik "Takip Et" butonlarının bulunmadığı, eşitlikçi ve modern bir arayüz (UI) kodlanacaktır. "Gürültüsüz Akış" (Feed) yapısı için sonsuz kaydırma (infinite scroll), çekerek yenileme (pull-to-refresh) ve Redux/Zustand ile state (durum) yönetimi entegre edilecektir.

- **Beklenen Çıktılar:** iOS ve Android simülatörlerinde 60 FPS akıcılığında çalışan, API ile haberleşebilen, paylaşımların (tweet/post) yapılabildiği interaktif bir mobil prototip.

İP3: Eşleşme ve Gerçek Zamanlı (WebSocket) İletişim (7-9. Aylar)

KlikleApp projesini diğer standart uygulamalardan ayıran en teknik ve kritik iş paketidir.

- **Detaylı Faaliyetler:** Kullanıcıların yüzdesel ilgi alanlarına ve Redis Geospatial üzerinden alınan anlık lokasyon verilerine göre eşleştirilmesi ("Akıllı Keşif Mekaniği"). Eşleşen kullanıcıların milisaniyeler içinde haberleşebilmesi için Go dilinde Gorilla WebSocket kütüphanesiyle asenkron bir mesajlaşma çekirdeğinin inşası. Ses, yüksek boyutlu medya ve Spotify API üzerinden anlık müzik senkronizasyonu özelliklerinin sisteme dahil edilmesi.

- **Beklenen Çıktılar:** Gecikmesiz (low-latency) çalışan bir sohbet modülü, anlık eşleşme bildirimlerinin push notification (FCM/APNs) olarak mobil cihazlara iletilmesi.

İP4: B2B Entegrasyon, Güvenlik Testleri ve Global Vizyon (10-12. Aylar)

Sistemin pazara çıkmaya (Go-to-Market) ve ticarileşmeye hazırlandığı son evredir.

- **Detaylı Faaliyetler:** Sistemin "Ad Tech" (Mikro Topluluk Reklamı) B2B altyapısı için hedefleme panellerinin taslak olarak hazırlanması. KVKK uyumluluğu kapsamında OWASP standartlarında sızma (penetrasyon) testlerinin yapılması ve güvenlik açıklarının kapatılması. Pilot bölge (kampüs) seçilerek sınırlı sayıda kullanıcı ile Kapalı Beta testlerinin yürütülmesi.

- **Beklenen Çıktılar:** Hatalardan arındırılmış (bug-free) nihai sürüm adayı (Release Candidate). Apple App Store ve Google Play Store üzerinden yayınlanmaya hazır, güvenlik denetimlerinden geçmiş mobil uygulama paketi (IPA/AAB).

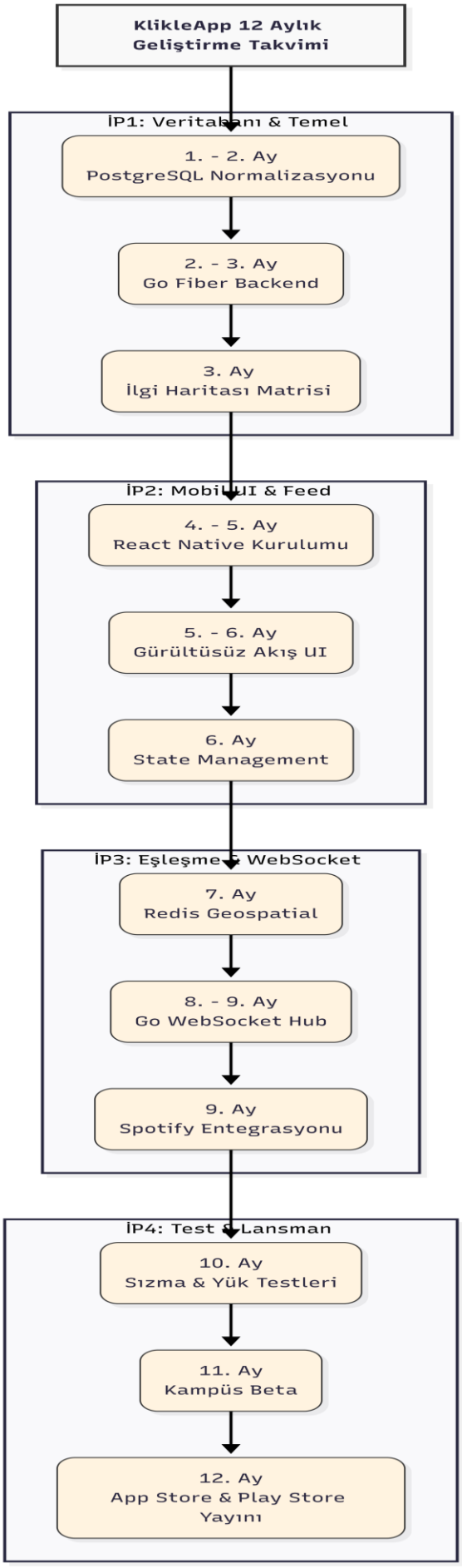
İP 4.2: Penetrasyon (Sızma) Testleri ve KVKK / OWASP Uyum Süreci

Mobil sistemin siber saldırılara ne kadar dirençli olduğunu raporlamak için, uygulamanın MVP aşaması bitiminde ****OWASP (Open Web Application Security Project)**** Mobile Top 10 standartlarına göre Beyaz Şapkalı (White-Hat) testler uygulanacaktır:

- **Insecure Data Storage (Güvensiz Veri Saklama):** iOS anahtar zinciri (Keychain) ve Android Keystore sistemlerinin `React Native AsyncStorage` ile güvenli (Encrypted) konfigürasyonu test edilecektir.

- **Man-in-the-Middle (Ortadaki Adam Saldırıları - MitM):** Sunucu ile istemci arasındaki tüm WebSocket verisi TLS 1.3 ile şifrelenir. Cihazlarda "SSL Pinning" (Sertifika Sabitleme) zorunlu tutularak, üçüncü parti programların araya girerek özel mesajları modifiye etmesi veya okuması engellenecektir.

Projede "İş Paketi 1" (Veritabanı) ve "İş Paketi 2" (Ön Yüz Arayüzü) belirli noktalarda eşzamanlı yürütülebilmektedir. Bu durum, veri bilimi tarafında Yaş, Konum ve %'lik ilgi denklemleri (Backend) yazılırken, uygulamanın ön tasarımının bitirilmesine ve "Go-to-market" (Pazara çıkış) süresinin hızlanmasına olanak tanımaktadır.


KlikleApp 12 Aylık Geliştirme Takvimi
İP1: Veritabanı & Temel
1. - 2. Ay PostgreSQL Normalizasyonu
2. - 3. Ay Go Fiber Backend
3. Ay İlgi Haritası Matrisi
İP2: Mobil UI & Feed
4. - 5. Ay React Native Kurulumu
5. - 6. Ay Gürültüsüz Akış UI
6. Ay State Management
İP3: Eşleşme & WebSocket
7. Ay Redis Geospatial
8. - 9. Ay Go WebSocket Hub
9. Ay Spotify Entegrasyonu
İP4: Test & Lansman
10. Ay Sızma & Yük Testleri
11. Ay Kampüs Beta
12. Ay App Store & Play Store Yayını

8. BÜTÇE BEKLENTİSİ VE GEREKÇESİ

8.1 Bütçe Tasarımı ve Harcama Kalemleri

KlikleApp projesinin hibrit yazılım ekosisteminin ayakta kalabilmesi, kesintisiz hizmet (high availability) verebilmesi ve 6698 sayılı KVKK kapsamında "veri egemenliğinin" (data sovereignty) kurumsal standartlarda korunabilmesi için gerekli asgari sunucu, lisans ve dış hizmet gereksinimleri titizlikle projelendirilmiştir. Donanım maliyetlerinden ziyade, sistemin bulut bilişim (cloud computing) ve SaaS (Software as a Service) otonomisine dayandığı bu bütçe planlaması üç ana başlık altında toplanmıştır:

1. Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Yönetilen (Managed) Veritabanı Hizmetleri

Sistemin kalbini oluşturan Go (Golang) tabanlı eşleşme motoru ve WebSocket iletişim çekirdeği, binlerce anlık bağlantıyı (concurrent connections) yöneteceğinden yüksek I/O (Girdi/Çıktı) okuma/yazma hızlarına ve esnek RAM kapasitesine ihtiyaç duymaktadır.

- **Gerekçe:** Proje yürütücüsünün ve araştırmacıların sunucu bakımı (DevOps) ile vakit kaybetmemesi ve doğrudan algoritmaya odaklanabilmesi için veritabanı (PostgreSQL) ve önbellek (Redis Geospatial) sistemleri "Managed" (Yönetilen) bulut hizmeti (Örn: AWS RDS veya DigitalOcean Managed Databases) olarak tahsis edilecektir. Bu kalem, projenin canlıda kalacağı 12 ay boyunca devam eden (recurring) operasyonel sunucu maliyetlerini (OPEX) kapsamaktadır.

2. Geliştirici Market Lisansları ve Yayın Maliyetleri Projenin temel amacı olan "Mobile-First" (Mobil Odaklı) kullanılabilirlik testlerinin yapılabilmesi ve nihai çıktının son kullanıcıya ulaştırılabilmesi için resmi uygulama marketi lisanslarına ihtiyaç vardır.

- **Gerekçe:** React Native ile geliştirilen çapraz platform (cross-platform) uygulamanın, Apple ekosisteminde (iOS) Kapalı Beta (TestFlight) süreçlerine sokulabilmesi ve App Store'da yayınlanabilmesi için zorunlu olan yıllık "Apple Developer Program" lisansı ile Android ekosistemi için "Google Play Console" tek seferlik geliştirici lisans ücretlerini kapsamaktadır. Bu lisanslar olmadan projenin "mobil" çıktısı doğrulanıp akademik bir teze/makaleye dönüştürülemez.

3. Dış Hizmet (SaaS) Kaynakları ve API Entegrasyonları KlikleApp, zenginleştirilmiş bir medya ve iletişim deneyimi sunduğu için sistemin bant genişliğini (bandwidth) korumak adına çeşitli üçüncü taraf yazılım hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

- **Gerekçe:** Kullanıcıların yüklediği yüksek çözünürlüklü profil fotoğraflarının ve multimedya mesajların sunucu diskini doldurmasını engellemek, ayrıca bu medyaları uç noktalara (Edge/CDN) hızlı dağıtabilmek için Cloudinary (veya benzeri bir Görsel Optimizasyon/CDN servisi) kullanılacaktır. Ek olarak, kullanıcıların "Zihin Bağlantısı" algoritmasını besleyecek olan müzik/rutin verilerinin çekilebilmesi için Spotify API ve benzeri servislerin "üretim ortamı" (production) kota artırımları bu kalemden karşılanacaktır.

Gider Kalemi	Açıklama ve Kapsam	Kullanım Amacı / Gerekçe
Bulut Sunucu (Backend Compute)	Linux tabanlı VPS/EC2 Bulut Sunucu Kiralama (12 Aylık)	Go (Fiber) backend API ve WebSocket mesajlaşma motorunun 7/24 barındırılması.
Yönetilen Veritabanı (Managed DB)	PostgreSQL & Redis Tahsisi (12 Aylık)	Yüzdesel İlgi Dağılımı ve Geofencing sorgularının güvenli, yedekli (backup) ve KVKK uyumlu saklanması.
Geliştirici Lisansları	Apple Developer (Yıllık) & Google Play Console (Tek Seferlik)	Uygulamanın mobil cihazlarda test edilmesi ve global marketlerde yayınlanabilmesi.
SaaS ve API Giderleri	Cloudinary (CDN), Spotify API, Push Notification servis kotaları	Görsel optimizasyon, sunucu bant genişliği tasarrufu ve 3. parti algoritmik entegrasyonlar.

9. BEKLENEN ÇIKTILAR VE YAYGIN ETKİ

KlikleApp projesinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversite kampüsleri başta olmak üzere kapalı yerel ağlarda uygulanabilecek; teknik, toplumsal ve ekonomik açıdan yüksek katma değer üreten çok boyutlu bir çıktı seti elde edilecektir. Projenin yaygın etkisi üç ana kategoride projelendirilmiştir:

9.1 Toplumsal ve Kullanıcı Modeli Etkisi (Sosyal Katma Değer)

- **Dijital Yalnızlığın ve Toksik Etkileşimin Azaltılması:** Kullanıcıları, geleneksel eşleşme uygulamalarındaki dış görünüşe dayalı yüzeysel "kaydırma" (swipe) mekaniklerinden ve sosyal medyanın manipülatif (dooms-scrolling) sayfalarından kurtaran bir ekosistem yaratılacaktır.
- **"Zihin Bağlantısı" (Mind Connection) İnşası:** İnsanların yalnızca popülarite veya sığ etiketlerle değil, % bazlı matematiksel zihinsel uyumlarıyla bir araya getirildiği; entelektüel ve hobi odaklı derin bağların kurulabildiği kaliteli bir sosyal ağ modeli topluma kazandırılacaktır.
- **Kampüs İçi Akademik ve Sosyal İşbirliği:** Özellikle üniversite pilot uygulamasında, öğrencilerin kampüs veya kütüphane sınırları içerisinde ortak projeler üretebilecekleri, akademik çalışma arkadaşları (study buddy) bulabilecekleri gürültüsüz bir iletişim kanalı açılacaktır.

9.2 Bilimsel, Teknik ve Akademik Çıktılar

- **Mimari Başarı Kanıtı (Proof of Concept):** Hibrit bir sosyal ağ altyapısında, Go (Golang) programlama dilinin asenkron (concurrency) kapasitesinin ve WebSocket performansının, Node.js veya Python gibi alternatiflere kıyasla anlık konum/mesaj işleme maliyetlerini nasıl düşürdüğüne dair literatüre teknik bir kanıt sunulacaktır.

- **Algoritmik Verimlilik:** Mobil platformlarda "Yüzdesel İlgi Alanı Dağılımı" algoritmasının uç cihazlarda (edge) ve sunucuda (backend) minimum kaynak tüketimiyle nasıl optimize edildiği ispatlanacaktır.

- **Ticarileşmeye Hazır Ürün (TRL-8/9 Seviyesi):** Proje bitiminde Apple App Store ve Google Play Store'da yayınlanmaya tam hazır, güvenlik testlerinden geçmiş, çapraz platform destekli (React Native) entegre bir kod tabanı (codebase) elde edilecektir.

- **Akademik Yayın Hedefi:** Geliştirilen bu özgün Yüzdesel İlgi Dağılımı motorunun ve Go tabanlı mikroservis mimarisinin performans sonuçları, proje bitiminde ulusal/uluslararası hakemli bir yazılım mühendisliği sempozyumunda bildiri (paper) olarak sunularak AYBÜ adına akademik bir çıktıya dönüştürülecektir.

9.3 B2B Endüstriyel Değer ve Küresel Ölçeklenme (Ekonomik Etki)

- **Sürdürülebilir "Ad Tech" Gelir Modeli:** Kullanıcı verilerini ihlal etmeden (anonimleştirilmiş ilgi kümeleri üzerinden), markaların doğrudan "dikey/niş hedef kitlelere" sıfır israfla ulaşmasını sağlayan yenilikçi bir B2B reklam teknolojisi (Ad Tech) zemini hazırlanacaktır.

- **Klikle Premium ile Bağımsız Finansman:** Mikro-reklam modeline ek olarak B2C tarafında "Klikle Premium" (Gelişmiş analitikler, ekstra keşif hakları vb.) modeliyle güçlü bir nakit akışı sağlanacaktır. Proje, dış yatırıma muhtaç kalmadan kendi operasyonel sunucu maliyetlerini (OPEX) karşılayabilen özerk bir yapıya kavuşacaktır.

- **Küresel Marka Vizyonu ve Yapay Zeka (AI) Entegrasyonu:** Proje, Türkiye ekosisteminden çıkarak global pazara açılacak bir teknoloji girişimi (startup) adayıdır. Elde edilecek ilk ekonomik çıktılar; uygulamanın Çoklu Dil (Multi-Language) desteğine kavuşması ve mevcut yüzdesel algoritmanın "Yapay Zeka (AI) Destekli Prediktif (Öngörüsel) Eşleşme" mimarisine evrilmesi için Ar-Ge fonu olarak kullanılacaktır.

9.3.1 Veri Odaklı ve KVKK Uyumlu B2B (Ad Tech) Gelir Modeli Mimarisi

Geleneksel sosyal medya platformları kullanıcı verilerini "satarak" (Data-selling) veya aşırı agresif reklam afişleriyle (Banner Fatigue) sistemi finanse ederken; KlikleApp "sıfır veri ihlali" (Zero-Data Breach) felsefesiyle çalışan özel bir "Mikro Topluluk Hedefleme Motoru" barındırır.

Bu ekonomik modelin temel teknik özellikleri şunlardır:

1. Anonimleştirilmiş Mikro-Kümeler (Micro-Clustering): Veritabanındaki (PostgreSQL) kullanıcılar, isim, e-posta veya kesin konum (GPS) bilgileri olmadan sadece %'lik ilgi alanlarına (Örn: %70 Drone Teknolojileri, %30 Kampçılık) göre 'Hash'lenerek kümeler (clusters) oluşturulur.

2. Reklamveren Algoritması (B2B Dashboard): Dış paydaşlar (Örn: Bir Teknoloji Markası veya Kamp Malzemesi Üreticisi), KlikleApp reklam paneli üzerinden doğrudan bu "Hashlenmiş Kümeyi" seçer. Reklamveren asla kiminle iletişim kurduğunu bilmez; yalnızca "Tam İlgili Kitleye" yüksek dönüşüm (Conversion Rate - CR) ile ulaştığını bilir.

3. Ekran İşgali Olmadan Gelir (Native Ads): Reklamlar, uygulamayı kapatan "Pop-up" tarzında değil; Gürültüsüz Akış (Feed) sekmesinde, sıradan bir mikro-blog yazısı tasarımında "Bağlamsal Reklam" (Native Ad) formatında render edilir. Bu sayede "reklam körlüğü" (Banner Blindness) önlenmiş ve uygulamanın vizyonuna sadık kalınmış olur.

9.3.2 Ar-Ge ve Sanayi (Endüstri 4.0) Sonrası Vizyon: Yapay Zeka (AI) Prediktif Eşleşme

Projenin başlangıç (MVP) sürümü deterministik bir algoritma olan "Yüzdesel Dağılım" motorunu kullanıyor olsa da; toplanan eşleşme onayı (Match Swipe Right/Left), mesajlaşma deklare süresi (Response Latency) gibi veriler, KVKK çerçevesinde uçtan uca şifreli (E2EE) olarak etiketlenerek devasa bir sinir ağı (Neural Network) beslemesi için depolanacaktır.

Gelecek projeksiyonunda elde edilecek teknik dönüşüm:

Doğal Dil İşleme (NLP) ile İlgi Haritası: Kullanıcının Gürültüsüz Akış sekmesinde paylaştığı fikirlerin (Text/Tweet), "Duygu Analizi"ne (Sentiment Analysis) sokularak, kullanıcının beyan ettiği ilgi yüzdeleriyle (%40 Müzik) gerçek duygu yoğunluklarının karşılaştırılması hedeflenmektedir. Bu sayede sahte ("Troll") profil tanımlamaları otomatik olarak elenecek ve sistem tam otonom (Self-Regulated) bir moderatöre dönüşecektir.

Davranışsal Karar Ağaçları: Kullanıcıların saat kaçta hangi tür profillerle daha çok eşleşmeyi "Kabul" (Accept) ettiğini öğrenen (Machine Learning) öngörüsel model (Predictive Model), uygulama ekranlarındaki sıralamayı anlık olarak optimize edecektir.

10. ARAŞTIRMA PROBLEMİ VE HİPOTEZLER

10.1 Araştırma Problemi

Sosyal ağ platformlarındaki "bağlantı paradoksu" ve algoritmik gürültü kıskacındaki kullanıcıların, veri mahremiyetini ihlal etmeden (Privacy by Design) ve cihaz kaynaklarını tüketmeden; hem anonim bilgi paylaşımı yapabilecekleri (mikro-blog) hem de % bazlı zihinsel uyum ölçekleriyle gerçek zamanlı, gecikmesiz (low-latency) iletişim kurabilecekleri hibrit (melez) bir mobil mimari nasıl tasarlanabilir ve bu mimarinin Asenkron Go (Goroutine) altyapısı altındaki performansı nicel olarak nasıl optimize edilebilir?

10.2 Bilimsel Hipotezler (H)

Geliştirilecek mimari ve algoritmalar kapsamında aşağıdaki hipotezler saha testleri ve yük testleri (load-testing) ile doğrulanacaktır:

- **H1 (Performans Hipotezi):** Geleneksel Node.js tabanlı Event-Loop WebSocket sunucuları veya Python (Django) REST altyapılarına kıyasla; Go (Golang) dilinin goroutine mimarisi kullanılarak inşa edilen iletişim çekirdeği, saniyede 10.000 eşzamanlı aktif bağlantı (10k concurrent connections) altında mesaj iletim (latency) gecikmesini %60'a varan oranlarda azaltır ve sunucu RAM tüketimini asgari seviyede tutar.

- **H2 (Algoritmik Uyum Hipotezi):** Kullanıcıları salt coğrafi lokasyon veya popülarite skoruna (Örn: ELO Rating) göre eşleştiren geleneksel eşleşme sistemlerine kıyasla; "Yüzdesel İlgi Dağılımı Motoru" kullanılarak oluşturulan matematiksel ağırlıklı profil ağacına bağlanan kullanıcılar, eşleştikleri profillerle %40 daha uzun süreli ve derinlikli etkileşime (Match Retention) girer.

- **H3 (Kullanıcı Deneyimi Hipotezi):** İstemci tarafında (Client-side) "Gürültüsüz Akış" (Feed) yüklemelerinde uygulanan Redux/Zustand tabanlı senkronize veri önbellekleme (caching) ve 'Optimistic UI' (İyimser Arayüz) stratejisi, kullanıcının "uygulama dondu/yavaş" algısını kırarak seans süresini (Session Duration) uzatır.

- **H4 (Güvenlik Hipotezi):** JSON Web Token (JWT), TLS 1.3 şifrelemesi ve PostgreSQL düzeyinde Geofencing (lokasyon izolasyonu) yöntemlerinin eşgüdümlü kullanımı; OWASP Top 10 mobil güvenlik zafiyetlerinden olan "Veri İfşası (Data Insecurity)" riskini minimize eder ve %100 oranında yasal KVKK uyumluluğu sağlar.

10.3 KVKK ve Etik Standartlara Uyum Süreci

Araştırma süresince doğrudan büyük veri kümeleri (Big Data) işleneceğinden KVKK'nın 4. maddesinde belirtilen "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" (Veri Minimizasyonu) ilkesi gereği KlikleApp sisteminde "Anonimleştirilmiş Hashing" mantığı kullanılacaktır. Kullanıcıların detaylı ilgi alanı oranları ve konum verileri, dış B2B (Ad Tech) firmalarına ham veri şifresi çözülmüş (Decrypted) şekilde aktarılmayacak; "Yalnızca eşleşme oranlarına entegre olmuş mikro-küm

11. RİSK ANALİZİ VE RİSK AZALTMA STRATEJİLERİ (B Planları)

Proje geliştirme ve uygulama evresinde karşılaşılabilecek olası riskler, "Risk Olasılığı" ve "Risk Etkisi" matrisine göre analiz edilmiş ve proaktif (önleyici) azaltma stratejileri belirlenmiştir.

Risk Tanımı / Kategori	Olasılık	Projeye Etkisi	Azaltma Stratejisi (B Planı)
Go Sunucusunda Ağ Darboğazı (Network Bottleneck - Teknik Risk) Gürültüsüz akış sekmesindeki (Feed) içerik sayısının anlık limitleri aşarak WebSocket Engine'i kilitlenmeye zorlaması.	Düşük	Yüksek	Sistem, WebSocket yerine doğrudan RESTful statik önbellek (Redis Caching) modeline kaydırılacaktır. 'Load Balancer' ile istekler Go sunucuları arasında parçalanacaktır (Horizontal Scaling).
Yüzdesel Eşleşme Hataları (Algoritmik Risk) Kullanıcıların % dağılım ağırlıklarının eşleşme oranlarını tatmin edemeyip eşleşmelerin 0'da kalması.	Orta	Orta	Algoritma yapısı içindeki "Minumum Uyum" eşik değeri (Threshold) sisteme esnek bağlanacaktır. Havuzdaki oyuncu sayısına göre algoritma esnekliği genişletilecek (Tolere edilebilir alanlar açılacak) ve eşleşmeler aktif tutulacaktır.
KVKK Onay Reddi (Yasal / Hukuki Risk) Öğrencilerin / kullanıcıların konum ve ilgi alanı verilerini paylaşmayı reddetmesi ve sistemin işlevsiz kalması.	Orta	Yüksek	Sisteme lokasyon zorunluluğu olmayan (Geofencing-Off) anonim bir "Keşfet" sekmesi entegre edilmiştir. Bu sayede kullanıcılar konum vermeseler dahi 'sosyal nefes alma' hedefine ulaşacaktır.

Risk Tanımı / Kategori	Olasılık	Projeye Etkisi	Azaltma Stratejisi (B Planı)
Geliştirme Takviminde Gecikme (Operasyonel Risk) Mobil arayüzdeki zenginleştirilmiş multimedya (Spotify vs.) modüllerinin vaktinde entegre edilememesi.	Orta	Düşük	Modüler/Mikroservis geliştirme (Microservices) standartları gereği, proje öncelikli olarak "Çekirdek Eşleşme Modülü" ile canlıya (MVP) alınacak; Spotify ve zengin medya ikincil paket olarak yamalanacaktır.

Tablo: Proje Risk Matrisi. Risklerin olasılık ve etki düzeyleri proje ekibi tarafından değerlendirilmiş olup, senaryo bazlı proaktif kaçınma stratejileri kurgulanmıştır.

12. Proje Sonuçlarının Paylaşımı, Yaygın Etki (Dissemination) ve Sürdürülebilirlik Tablosu

BAP projelerinin temel amacı yalnızca kod üretmek veya uygulama marketine (App Store) çıkmak değil; ulaşılan bilimsel çıktının endüstriye, akademiye ve üniversite ekosistemine entegre edilmesidir. KlikleApp projesinden elde edilecek "Yüzdesel Eşleşme Motoru Performansı", aşağıdaki stratejik yayma (Dissemination) planına sadık kalınarak kamuoyuna ve literatüre kazandırılacaktır.

Paylaşım Kanalı / Hedef	**Hedef Kitle (Audience)**	**Gerçekleşme Zamanı**	**Öngörülen Çıktı ve Etki Değeri**
1. Akademi: Uluslararası Hakemli Dergi / Sempozyum Yayını	Bilişim Sistemleri, Sosyoloji ve Yazılım Mühendisliği Akademisyenleri	11. ve 12. Aylar	Go (Golang) destekli asenkron mesajlaşma ve %'lik ilgi dağılımının (Zihin Bağlantısı Modeli) gecikme süresi (latency) üzerine en az 1 adet uluslararası bildiri (Paper).
2. Sanayi / Girişimcilik: TEKNOFEST ve Kuluçka Merkezleri Sunumu	Melek Yatırımcılar, Bilişim Şirketleri, B2B Ad-Tech Ajansları	9. ve 12. Aylar	MVP sürümünün canlıya alınmasıyla, algoritmanın "Veri İfşası (Data Breach)" yapmayan ve 3. parti reklamlara izin veren bir "Zero-Trust" Start-Up otonomisine çevrilmesi.

Paylaşım Kanalı / Hedef	Hedef Kitle (Audience)	Gerçekleşme Zamanı	Öngörülen Çıktı ve Etki Değeri
3. Kurumsal Çıktı: Üniversite (AYBÜ) İçi Kampüs Sosyal Kullanımı	Aktif Üniversite Öğrencileri, Öğrenci Toplulukları, Akademik Çalışma Grupları	6. (Kapalı Beta) ve 10. Aylar	"Sosyal Nefes Alma" alanları oluşturarak kampüs içi depresif eğilimi kırma ve "Gürültüsüz Akış" sekmesinde üniversite organizasyonlarının (Kulüp aktiviteleri, duyurular) temiz bir şekilde dönmesi.
4. Open-Source (Açık Kaynak) Modül Paylaşımı	Küresel Yazılım Geliştiriciler, GitHub Toplulukları	Proje Bitimi Sonrası (Gelecek Vizyonu)	Projenin ticari sır (Trade Secret) barındırmayan kısmi arayüz (React Native UI) modüllerinin Open-Source edilerek akademik üniversite algısını geliştirmesi.

Dissemination (Yaygın Etki) Planının Özeti:

Bu plan, Türkiye'deki "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi" kriterlerine doğrudan katkı sağlamayı hedeflemektedir. Projenin başarıya ulaşmasıyla Üniversite; sadece tüketen değil, TRL-8/9 (Teknoloji Hazırlık Seviyesi Tam) düzeyinde son kullanıcıya ulaşan yüksek nitelikli yazılım ürünü çıkaran kurumsal bir kimlik kazanacaktır.

13. KAYNAKLAR

[1] 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (2016). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 29677.

[2] Kişisel Verileri Koruma Kurumu (2024). Kamu Kurumlarında Veri Güvenliği Rehberi. KVKK.

[3] Twenge, J. M. (2019). IGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood--and What That Means for the Rest of Us. Atria Books.

[4] Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.

[5] Schwartz, B. (2004). The Paradox of Choice: Why More Is Less. Ecco.

[6] Donovan, A. A., & Kernighan, B. W. (2015). The Go Programming Language. Addison-Wesley Professional.

[7] Celeste, E. (2019). Digital Sovereignty in the EU. Internet Policy Review, 8(4).

[8] Kuan Hon, W., Millard, C., & Walden, I. (2016). Cloud Technologies and Services. Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper, No. 241.

[9] Wang, X., et al. (2018). "Performance Evaluation of Real-Time Web Architectures: A WebRTC and WebSocket Comparison." IEEE Communications Magazine.